

HIDROLISIS AMILUM

**MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI**

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email:

Abstrak

Hidrolisis pati atau amilum merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi komponen sederhana penyusunnya seperti dekstrin, maltotriosa, maltosa dan glukosa. Amilum dapat dihidrolisis sempurna dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan glukosa. Hidrolisis secara enzimatik lebih menguntungkan dibandingkan hidrolisis asam, karena prosesnya lebih spesifik, kondisi prosesnya dapat dikontrol, biaya pemurnian lebih murah, dan kerusakan warna dapat diminimalkan. Secara garis besar, tahap hidrolisis pati adalah gelatinisasi, likuifikasi dan sakarifikasi.

Kata Kunci: Gelatinisasi, Hidrolisi, Likuifikasi, Pati, Sakarifikasi

PENDAHULUAN

Starch (pati) atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka panjang. Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, dalam komposisi yang berbeda-beda. Amilosa memberikan sifat keras sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu pekat pada tes iodine sedangkan amilopektin tidak bereaksi. Pati digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk memekatkan makanan cair seperti sup

dan sebagainya. Dalam industri, pati dipakai sebagai komponen perekat, campuran kertas dan tekstil, dan pada industri kosmetika. Dalam bentuk aslinya secara alami pati merupakan butiran-butiran kecil yang sering disebut granula. Bentuk dan ukuran granula merupakan karakteristik setiap jenis pati, karena itu digunakan untuk identifikasi. Pati tersusun paling sedikit oleh tiga komponen utama yaitu amilosa, amilopektin dan material antara seperti, protein dan lemak. Umumnya pati mengandung 15 – 30% amilosa, 70 – 85% amilopektin dan 5 – 10% material antara. Struktur dan jenis material antara tiap sumber pati berbeda tergantung sifat-sifat botani sumber pati tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pati biji-

bijian mengandung bahan antara yang lebih besar dibandingkan pati batang dan pati umbi (Nirwansyah, 2013).

Amilum merupakan campuran dua

macam struktur polisakarida yang berbeda yaitu amilosa (17-20%) dan amilopektin (83-80%). Amilum juga didefinisikan sebagai karbohidrat yang berasal dari tanaman, sebagai hasil fotosintesis, yang disimpan dalam bagian tertentu tanaman sebagai cadangan makanan. Sifatnya yang inert dan dapat tercampurkan dengan sebagian besar bahan obat merupakan kelebihan dari amilum sebagai eksipien. Amilum yang sering digunakan dalam industri farmasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu amilum alami dan amilum modifikasi. Amilum alami (native starch) adalah amilum yang dihasilkan dari sumber umbi-umbian dan belum mengalami perubahan sifat fisika dan kimia atau diolah secara fisika-kimia. Jika amilum alami digunakan sebagai eksipien dalam tablet maka terdapat dua kekurangan yang berpengaruh terhadap sifat fisik granul yaitu mempunyai daya alir dan kompaktibilitas yang kurang baik.

Hal ini terjadi karena amilum alami banyak mengandung amilosa sehingga bersifat kering, kurang lekat dan cenderung menyerap air lebih banyak, granul amilum alami mempunyai kompaktibilitas yang kurang baik karena bentuk granulnya

oval polyhedral sehingga strukturnya cenderung agak rapat. Amilum termodifikasi merupakan suatu amilum yang sudah diproses secara kimiawi maupun mekanis, sehingga diharapkan akan diperoleh amilum yang mempunyai sifat alir dan kompaktibilitas yang lebih baik dari amilum asalnya sehingga dapat digunakan sebagai eksipien (Priyanta, 2012).

Pati atau amilum merupakan suatu polisakarida yang banyak didapatkan dari berbagai macam tumbuhan seperti jagung, gandum, kacang-kacangan, kentang dan umbi. Pati tersusun dari dua polimer glukosa yaitu amilosa dan amilopektin yang terikat oleh ikatan glikosidik. Pati mempunyai aplikasi yang sangat luas dalam berbagai industri, diantaranya pengatur tekstur dari berbagai makanan, pengental, penstabil koloid dan agen peretensi air. Pati dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam atau amilase menjadi polisakarida yang lebih sederhana dalam bentuk maltose. Proses hidrolisis pati merupakan salah satu proses penting dalam industri. Proses hidrolisis terdiri dari beberapa tahap seperti gelatinisasi, likuifikasi, dan sakarifikasi. Dalam prosesnya, penggunaan amilase lebih disukai dari pada menggunakan asam. Hal ini karena amilase lebih ramah lingkungan, lebih spesifik, dan tidak mengakibatkan berubahnya rasa pada

produk akhir. Karena penggunaannya yang begitu luas, hampir 25% dari industri penjualan enzim merupakan penjualan amilase. Amilase dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu α -amilase, β -amilase, dan γ -amilase. α -Amilase merupakan salah satu enzim yang digunakan dalam berbagai proses industri seperti pembuatan roti, tekstil, dan deterjen. Penggunaan α -amilase dalam beberapa industri tersebut membutuhkan sifat-sifat tertentu seperti stabilitas pH yang rendah, suhu, dan penggunaan pati berkonsentrasi tinggi. Selain itu, kofaktor (komponen lain) turut mempengaruhi aktivitas enzim dimana beberapa enzim membutuhkan kofaktor seperti gugus prostetik, koenzim dan aktivator agar aktivitasnya meningkat (Chnadar, 2021). Melalui praktikum ini, diharapkan dapat mempelajari dan melakukan serta memahami fungsi dari Amilum

METODE

Praktikum “Hidrolisis Amilum” ini dilaksanakan Senin, 15 November 2021 dengan menggunakan laptop. Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams*, menyaksikan video *youtube* dengan <https://youtu.be/vU4eJwOKsOc> dan

studi literatur. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tabung reaksi, rak tabung, pipet volume, sampel umbi-umbian, akuades, HCl, NaOH, dan iodine. Cara kerjanya adalah dengan menyiapkan dan meneteskan 3 ml larutan sampel pada setiap tabung reaksi, kemudian tabung pertama diteteskan 2 tetes akuades, tabung kedua 2 tetes HCl, dan tabung ketiga 3 tetes NaOH. Kemudian setiap tabung dikocok secara perlahan lalu ditambahkan iodine ke dalam masing-masing tabung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

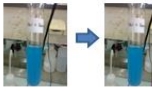
Hidrolisis pati atau amilum merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi komponen sederhana penyusunnya seperti dekstrin, maltotriosa, maltosa dan glukosa. Amilum dapat dihidrolisis sempurna dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan glukosa. Hidrolisis juga dapat dilakukan dengan bantuan enzim amilase. Menurut Yulistiani (2015) hidrolisis pati terdiri atas liquifikasi dan sakarifikasi. Liquifikasi merupakan proses pencairan gel pati untuk memperoleh viskositas yang lebih rendah dengan cara menghidrolisis pati menjadi molekul- molekul yang lebih sederhana yaitu oligosakarida atau dekstrin melalui bantuan enzim α -amilase. Proses ini diawali dengan gelatinisasi pati atau pemanasan granula pati dengan air hingga mengembang dan rusak. Suhu pada

gelatinasi diatur pada kisaran 66C, sehingga pati dapat terlarut yang ditandai dengan menurunnya viskositas larutan. Sakarifikasi adalah ketika dekstrin hasil liquifikasi akan dihidrolisis lebih lanjut oleh enzim tunggal (glukoamilase) maupun enzim campuran (glukoamilase dan pullulanase) yang biasa disebut dextrozyme untuk dikonversi menjadi glukosa.

Menurut pendapat lain oleh Rahmayanti (2010) Hidrolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana seperti dekstrin, isomaltosa, maltosa dan glukosa. Proses hidrolisis pati menjadi sirup glukosa dapat menggunakan katalis enzim, asam atau gabungan keduanya. Hidrolisis secara enzimatik memiliki perbedaan mendasar dengan hidrolisis secara asam. Hidrolisis secara asam memutus rantai pati secara acak, sedangkan hidrolisis secara enzimatik memutus rantai pati secara spesifik pada percabangan tertentu. Hidrolisis secara enzimatik lebih menguntungkan dibandingkan hidrolisis asam, karena prosesnya lebih spesifik, kondisi prosesnya dapat dikontrol, biaya pemurnian lebih murah, dan kerusakan warna dapat diminimalkan. Secara

garis besar, tahap hidrolisis pati adalah gelatinisasi, liquifikasi dan sakarifikasi. Gelatinisasi, yaitu memecah pati yang berbentuk granular menjadi suspensi yang viscous. Gelatinisasi, yaitu memecah pati yang berbentuk granular menjadi suspensi yang viscous. Granular pati dibuat membengkak akibat peningkatan volume oleh air dan tidak dapat kembali lagi ke kondisi semula. Perubahan inilah yang disebut gelatinisasi. Suhu pada saat granular pecah disebut suhu gelatinisasi yang dapat dilakukan dengan adanya panas. Tahap liquifikasi secara enzimatik merupakan proses hidrolisa pati menjadi dekstrin oleh enzim pada suhu diatas suhu gelatinisasi dan pH optimum aktivitas enzim, selama waktu yang telah ditentukan untuk setiap jenis enzim. Proses liquifikasi selesai ditandai dengan parameter dimana larutan menjadi lebih encer seperti sup. Tahap sakarifikasi adalah tahap pemecahan gula kompleks menjadi gula sederhana dengan penambahan enzim glukoamilase. Pada tahap ini dekstrin diubah menjadi glukosa. Untuk memurnikan sirup glukosa yang dihasilkan dapat dengan proses absorpsi oleh arang aktif. Menurut Putra (2015) Amilum dapat dihidrolisis sempurna dengan menggunakan asam sehingga menghasilkan glukosa. Hidrolisis juga dapat dilakukan dengan bantuan enzim amilase, dalam air ludah dan

dalam cairan yang dikeluarkan oleh pankreas terdapat amilase yang bekerja terhadap amilum yang terdapat pada makanan kita oleh enzim amilase, amilum diubah menjadi maltose dalam bentuk β – maltose. Setelah proses hidrolisis dihentikan, praktikan menguji hasil hidrolisa dengan menggunakan pereaksi iodin. larutan pati yang telah dihidrolisa kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan iodin. Reaksi pati dengan iodin menghasilkan warna biru yang pekat. Hal ini menunjukkan terbentuknya senyawa kompleks I_2 -Amilum.

Bahan yang di analisa	Uji Benedict	Setelah di panaskan	Gambar
Pati	Biru	Biru	
Glukosa	Biru	Merah bata	
Hasil hidrolisa	Biru	Merah bata	
Hasil hidrolisa + NaOH	Biru	Merah bata	

Tim Asisten Praktikum Kimia Dasar, 2021

KESIMPULAN

Dengan Hidrolisis Amilum ini kita dapat mengenali dan mengidentifikasi tahap hidrolisis amilum yang terdiri dari gelatinisasi, liquifikasi dan sakarifikasi.

REFERENSI

Chandra, M. (2021). Kombinasi Ekstrak Daun Gedi (*Abelmoschus Manihot* L.) Dan Kopi Arabika (*Coffea Arabica* L.) Dalam Pembuatan Kopi Herbal Sebagai Terapi Alternatif Penyakit Diabetes Mellitus (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Nirwansyah, Y. (2013). Pembuat Sirup Glukosa Berbahan Baku Jagung (*Zea Mays*) Menggunakan Alat Reaktor Enzimatis (Doctoral dissertation, Undip).

Permanasari, A. R., & Yulistiani, F. (2015). Pembuatan gula cair dari pati singkong dengan menggunakan hidrolisis enzimatis. *FLUIDA*, 11(2), 9-14.

Priyanta, S., Bagus, R., Arisanti, S., & Istri, C. (2012). Sifat Fisik Granul Amilum Jagung Yang Dimodifikasi Secara Enzimatis Dengan *Lactobacillus Acidophilus* Pada Berbagai Waktu Fermentasi. *Jurnal Farmasi Udayana*, 1(1), 279841.

Putra, H. P. (2015). PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN JENIS RAGI (*Saccharomyces cerevisiae* dan *Debaryomyces hanseii*) TERHADAP PEMBUATAN BIOETANOL DARI SINGKONG KARET (*Manihot glaziovii* MA) (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).

Rahmayanti, D. (2010). Pemodelan dan Optimasi Hidrolisa Pati

Menjadi Glukosa dengan Metode
Artificial Neural Network-Genetic
Algorithm (ANN-GA) (Doctoral
dissertation, Universitas
Diponegoro).